# Funciones y sus propiedades

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Reconocer una función a partir de un enunciado, una tabla, una fórmula o una gráfica
- Hallar el dominio y el recorrido de una función, también a partir de su fórmula
- Estudiar cortes con los ejes, signo, crecimiento, máximos y mínimos
- Calcular e interpretar la tasa de variación media
- Estudiar la continuidad y trabajar con funciones definidas a trozos
- Identificar simetrías, periodicidad y tendencias, y analizar gráficas reales

## Para pensar

**La temperatura de un día empieza en 8 °C, sube hasta 22 °C a las 15 h y baja a 12 °C por la noche. ¿Cómo lo contarías con un solo dibujo?**

## Explicación

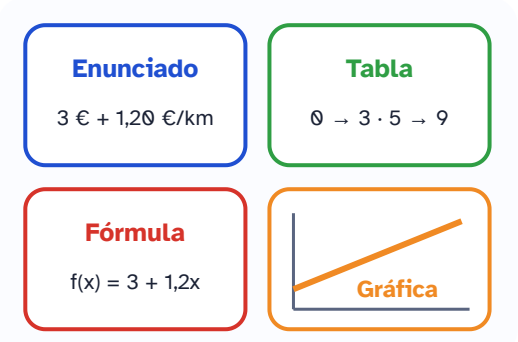
### 7.1 Qué es una función

Una **función** es una relación entre dos variables que asigna a cada valor de la primera, x, un único valor de la segunda, y. Se escribe y = f(x). La x se llama **variable independiente** (la que elegimos libremente, como el tiempo) y la y, **variable dependiente** (la que resulta, como la temperatura). El valor f(a) es la **imagen** de a, y a es una **antiimagen** de f(a).

Una misma función se puede expresar de cuatro maneras:

- **Enunciado**: «un taxi cobra 3 € de bajada de bandera y 1,20 € por km».
- **Tabla de valores**: 0 km → 3 €; 5 km → 9 €; 10 km → 15 €.
- **Fórmula**: f(x) = 3 + 1,2x.
- **Gráfica**: los puntos (x, f(x)) dibujados en unos ejes.

Cada forma tiene ventajas: la fórmula permite calcular cualquier valor exacto, la tabla organiza datos medidos y la gráfica muestra el comportamiento global de un vistazo. Pasar de una forma a otra con soltura es una de las destrezas clave de este tema. No todas las relaciones son funciones: asignar a cada persona sus hermanos no lo es, porque una persona puede tener varios.

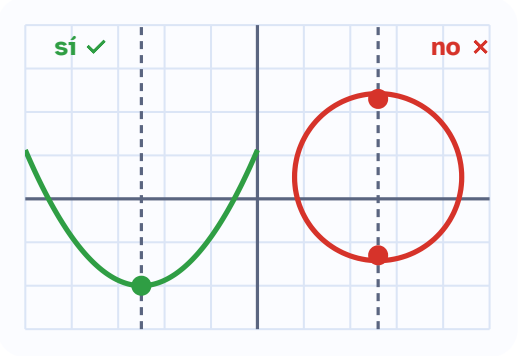



### 7.2 Cómo reconocer una función en una gráfica

Como a cada x le corresponde un único valor de y, una gráfica representa una función si cualquier recta vertical la corta, como mucho, en un punto. Es la llamada **prueba de la recta vertical**. Una circunferencia, por ejemplo, no es la gráfica de una función: la recta x = 0 la corta dos veces.

En cambio, sí puede ocurrir que varios valores de x tengan la misma imagen: en $y = x^2$, tanto 2 como −2 tienen imagen 4. Eso está permitido, porque cada x sigue teniendo una sola y.

Al dibujar la gráfica de una función a partir de su fórmula conviene: hacer una tabla con valores de x positivos, negativos y cero; elegir una escala adecuada en cada eje (no tiene por qué ser la misma); unir los puntos solo si la variable puede tomar valores intermedios. Si la x es un número de personas, la gráfica son puntos sueltos; si es el tiempo, se unen con una línea. Una gráfica sin **títulos y unidades** en los ejes está incompleta: nadie podría interpretarla.

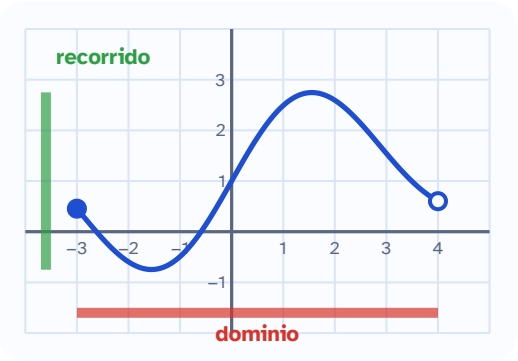



## 7.3 Dominio y recorrido

El **dominio** de una función, Dom f, es el conjunto de valores de x que tienen imagen. El **recorrido** o imagen, Im f, es el conjunto de valores que toma y. Ambos se suelen escribir como intervalos o uniones de intervalos.

En una gráfica, el dominio se lee proyectando la gráfica sobre el eje X (¿desde dónde hasta dónde llega horizontalmente?) y el recorrido, proyectándola sobre el eje Y (¿desde dónde hasta dónde llega verticalmente?). Los puntos huecos en los extremos indican que ese valor no se incluye.

Por ejemplo, si la temperatura de un día se mide de 0 a 24 h y oscila entre 8 °C y 22 °C, el dominio es [0, 24] y el recorrido [8, 22]. En los problemas reales el dominio también depende del **contexto**: en la función «área de un cuadrado según su lado», $A(x) = x^2$, la fórmula admite cualquier x, pero un lado no puede ser negativo ni cero, así que el dominio con sentido es $(0, +\infty)$. Distinguir entre el dominio de la fórmula y el dominio del problema es una fuente habitual de preguntas de examen.




## 7.4 Dominio a partir de la fórmula

Cuando la función viene dada por una fórmula, su dominio son todos los números reales **salvo** los que hacen imposible el cálculo. En 4º hay tres situaciones que vigilar:

- **Polinomios**: se pueden calcular siempre. Dom f = $\mathbb{R}$.
- **Fracciones**: el denominador no puede valer cero. En $f(x) = 3/(x - 2)$, $x \neq 2$: Dom f = $\mathbb{R} - \{2\}$. En $g(x) = x/(x^2 - 9)$, se excluyen $x = \pm 3$.
- **Raíces de índice par**: el radicando debe ser mayor o igual que cero. En $h(x) = \sqrt{(x - 5)}$, $x - 5 \geq 0$, así que Dom h = $[5, +\infty)$. En $k(x) = \sqrt{(4 - x^2)}$, $4 - x^2 \geq 0$, lo que da $[-2, 2]$.

Las raíces de índice impar, como $\sqrt[3]{x}$, existen para cualquier número real. Los logaritmos, que verás en el tema siguiente, exigen que su argumento sea estrictamente positivo. Cuando aparecen varias condiciones, como en $\sqrt{x} / (x - 1)$, se deben cumplir todas a la vez: $x \geq 0$ y $x \neq 1$, es decir, $[0, 1) \cup (1, +\infty)$. Calcular dominios es, por tanto, una aplicación directa de las ecuaciones y las inecuaciones de los temas anteriores.

**¿Dónde no se puede calcular?**

polinomio → Dom = $\mathbb{R}$

$3/(x - 2)$ → $x \neq 2$

$\sqrt{(x - 5)}$ → $x \geq 5$

$\sqrt{x}/(x - 1)$ → $[0, 1) \cup (1, +\infty)$

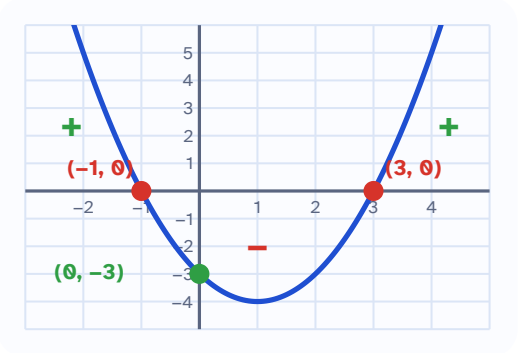
## 7.5 Cortes con los ejes y signo

Los **puntos de corte** son los puntos donde la gráfica toca los ejes:

- Con el **eje Y**: se hace $x = 0$ y se calcula $f(0)$. Hay como máximo un corte (si $0$ está en el dominio), porque una función no puede tener dos imágenes para $x = 0$.
- Con el **eje X**: se resuelve la ecuación $f(x) = 0$. Puede haber ninguno, uno o varios. Sus soluciones se llaman **ceros** o raíces de la función.

Por ejemplo, para $f(x) = x^2 - 2x - 3$: $f(0) = -3$, corte $(0, -3)$; y $x^2 - 2x - 3 = 0$ da $x = 3$ y $x = -1$, cortes $(3, 0)$ y $(-1, 0)$.

Los ceros dividen el dominio en intervalos en los que la función tiene **signo constante**: la gráfica está por encima del eje X ($f > 0$) o por debajo ($f < 0$). Estudiar el signo es, por tanto, resolver las inecuaciones $f(x) > 0$ y $f(x) < 0$, lo que conecta directamente con el tema anterior. En el ejemplo, f es positiva en $(-\infty, -1) \cup (3, +\infty)$ y negativa en $(-1, 3)$. En un problema de beneficios, el signo indica cuándo se gana y cuándo se pierde dinero.



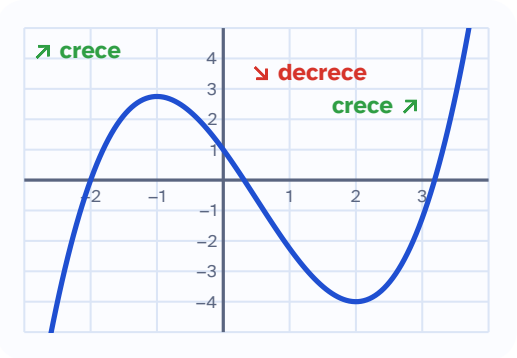

## 7.6 Crecimiento y decrecimiento

Una función es **creciente** en un intervalo si, al aumentar x, aumenta también y: si $x_1 < x_2$, entonces $f(x_1) < f(x_2)$. Su gráfica «sube» al recorrerla de izquierda a derecha. Es **decreciente** si, al aumentar x, disminuye y: la gráfica «baja». Y es **constante** si y no cambia: la gráfica es un tramo horizontal.

Los intervalos de crecimiento y decrecimiento se expresan siempre con valores de x, nunca de y, y normalmente con intervalos abiertos. Es un error frecuente decir «crece de 2 a 8» refiriéndose a las alturas: hay que decir «crece en (1, 4)» si entre $x = 1$ y $x = 4$ la gráfica sube.

Una función que crece en todo su dominio se llama **estrictamente creciente**; por ejemplo, $f(x) = 2x + 1$ o $g(x) = 2^x$. Las funciones que cambian de

comportamiento lo hacen en los **extremos relativos**, los puntos donde la gráfica pasa de subir a bajar o al revés. En la vida real, el crecimiento indica tendencias: si la gráfica de ventas de una empresa crece, el negocio va bien; si la gráfica del nivel de un embalse decrece durante meses, hay sequía.

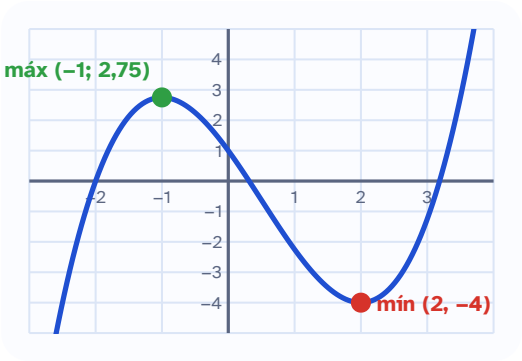



## 7.7 Máximos y mínimos

Una función tiene un **máximo relativo** en x = a si f(a) es mayor que las imágenes de los puntos **cercanos** a a: en a la función pasa de crecer a decrecer, como la cima de una colina. Tiene un **mínimo relativo** en x = b si f(b) es menor que las imágenes cercanas: pasa de decrecer a crecer, como el fondo de un valle. Máximos y mínimos se llaman **extremos**.

El **máximo absoluto** es el mayor valor que toma la función en todo su dominio, y el **mínimo absoluto**, el menor. Un máximo relativo no tiene por qué ser absoluto: puede haber «colinas» más altas en otra parte. Y puede que no exista máximo absoluto, como en $y = x^2$, que crece sin límite.

Al dar un extremo hay que distinguir dónde se alcanza (el valor de x) y cuánto vale (el valor de y). Lo más completo es dar el punto: «máximo relativo en (–1, 2,75)». En contextos reales, los extremos tienen mucho significado: la hora de máxima temperatura, el precio que da el máximo beneficio o el momento de menor consumo eléctrico. En Bachillerato aprenderás a calcularlos con las derivadas; en 4º se leen en la gráfica o se hallan con el vértice de una parábola.



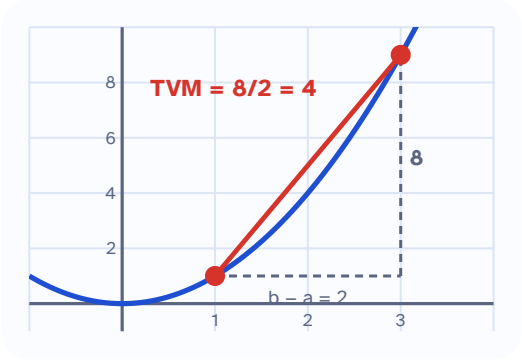

## 7.8 La tasa de variación media

La **tasa de variación media** (TVM) de una función en un intervalo [a, b] mide cuánto cambia y, por término medio, por cada unidad que aumenta x:

$$\text{TVM}[a, b] = (f(b) - f(a)) / (b - a)$$

Geométricamente, es la pendiente de la recta que une los puntos (a, f(a)) y (b, f(b)) de la gráfica. Si es positiva, la función ha aumentado en el intervalo; si es negativa, ha disminuido; si es cero, empieza y acaba a la misma altura (aunque entre medias haya subido y bajado).

La TVM tiene interpretaciones muy concretas según las unidades. Si la función da la distancia recorrida en km según el tiempo en horas, la TVM es la **velocidad media** en km/h. Si da la población de una ciudad según el año, es el número medio de habitantes que gana o pierde cada año. Ejemplo: un coche está en el km 40 a las 10:00 y en el km 190 a las 11:30. Su velocidad media es (190 − 40)/(1,5) = 100 km/h. Comparar la TVM en distintos intervalos permite saber **dónde la función cambia más deprisa**.

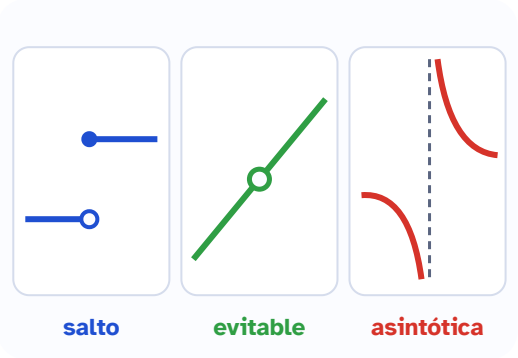



## 7.9 Continuidad

Intuitivamente, una función es **continua** si su gráfica se puede dibujar sin levantar el lápiz del papel. Si en algún punto hay que levantarlo, la función es **discontinua** en ese punto. Hay tres tipos de discontinuidad:

- **De salto**: la gráfica «salta» de un valor a otro. Ocurre en las tarifas por tramos, como el precio de un aparcamiento por horas o el de los envíos según el peso.
- **Evitable**: a la gráfica le falta un único punto (o ese punto está desplazado), como en $f(x) = (x^2 - 1)/(x - 1)$, que coincide con $x + 1$ salvo en $x = 1$, donde no existe.
- **Asintótica**: la función se dispara hacia $+\infty$ o $-\infty$ cerca de un valor, como $1/x$ cerca de $0$.

Muchas funciones que modelan fenómenos físicos son continuas: la temperatura, la altura de una persona o la posición de un objeto no cambian de golpe. En cambio, las magnitudes que se cuentan o se cobran por tramos suelen ser discontinuas. Los polinomios son continuos en todo $\mathbb{R}$; las funciones racionales son continuas en todo su dominio, y tienen discontinuidades donde se anula el denominador.



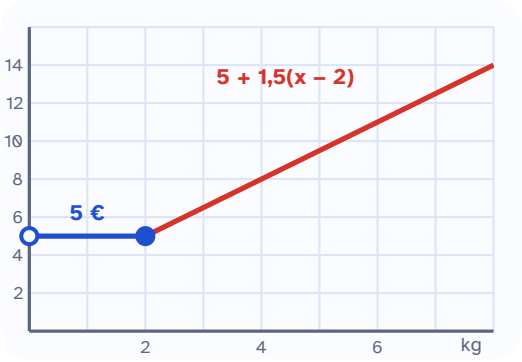

## 7.10 Funciones definidas a trozos

Una función **definida a trozos** usa fórmulas distintas en distintas partes de su dominio. Por ejemplo, una compañía de mensajería cobra:

$$f(x) = 5 \text{ si } 0 < x \leq 2;\ f(x) = 5 + 1{,}5(x - 2) \text{ si } x > 2$$

donde $x$ es el peso en kg. Hasta 2 kg se paga una tarifa plana de 5 €; a partir de ahí, 1,50 € más por cada kg adicional. Para calcular una imagen, primero se mira en qué trozo está la $x$ y se usa esa fórmula: $f(1) = 5$ €; $f(6) = 5 + 6 = 11$ €.

Para dibujarla se representa cada fórmula solo en su intervalo, marcando con punto relleno o hueco los extremos según estén incluidos o no. Para estudiar la **continuidad** en el punto donde cambia la fórmula, se comparan los valores a los que se acercan los dos trozos: en el ejemplo, el primero vale 5 en $x = 2$ y el segundo también se acerca a $5 + 0 = 5$. Como coinciden, la función es continua. Si fuera $f(x) = 7 + 1{,}5(x - 2)$ para $x > 2$, habría un salto de 2 €. Las tarifas eléctricas, los impuestos por tramos (IRPF) o las notas de un examen son funciones a trozos.

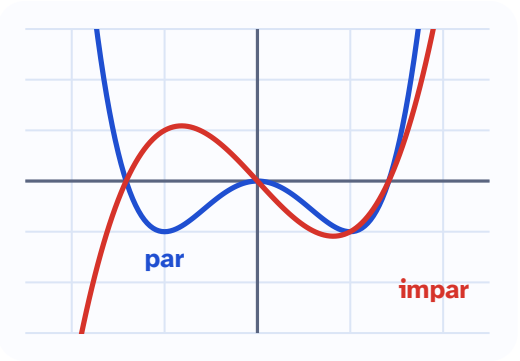



## 7.11 Simetrías

Algunas funciones tienen gráficas simétricas, lo que permite dibujar solo la mitad y completar el resto «por reflejo»:

- Una función es **par** si $f(-x) = f(x)$ para todo x del dominio. Su gráfica es simétrica respecto al eje Y: la parte izquierda es el reflejo de la derecha. Ejemplos: $y = x^2$, $y = x^4 - 3x^2$, $y = |x|$.
- Una función es **impar** si $f(-x) = -f(x)$. Su gráfica es simétrica respecto al origen: si se gira media vuelta alrededor de (0, 0), coincide consigo misma. Ejemplos: $y = x^3$, $y = 1/x$, $y = x^3 - 2x$.

Para comprobarlo se calcula $f(-x)$ y se compara. Con $f(x) = x^4 - 2x^2$: $f(-x) = (-x)^4 - 2(-x)^2 = x^4 - 2x^2 = f(x)$, par. Con $g(x) = x^3 + x$: $g(-x) = -x^3 - x = -g(x)$, impar. Con $h(x) = x^2 + x$: $h(-x) = x^2 - x$, que no coincide ni con $h(x)$ ni con $-h(x)$: no tiene ninguna de estas simetrías. La mayoría de las funciones no son ni pares ni impares. En los polinomios hay un truco: si solo tienen potencias pares de x son pares, y si solo tienen potencias impares, impares.


par
impar

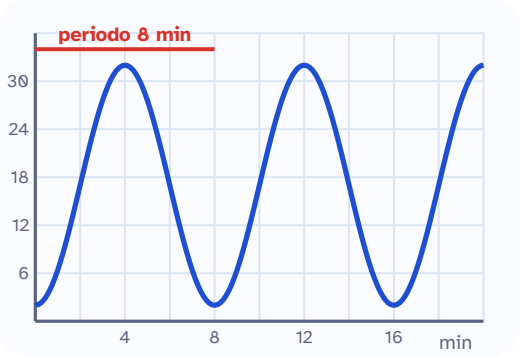
## 7.12 Funciones periódicas

Una función es **periódica** si su gráfica se repite exactamente cada cierto intervalo de longitud T, llamado **periodo**: f(x + T) = f(x) para todo x. Basta con conocer la función en un periodo para conocerla entera.

Hay muchos fenómenos periódicos a nuestro alrededor:

- La altura de una cabina de una noria que da una vuelta cada 8 minutos tiene periodo 8 min.
- Las mareas suben y bajan con un periodo aproximado de 12 horas y 25 minutos.
- El electrocardiograma de un corazón en reposo repite su forma con cada latido, aproximadamente cada segundo.
- La corriente eléctrica de los enchufes en Europa tiene un periodo de 1/50 s (50 hercios).

Además del periodo, en una función periódica que oscila se mide la **amplitud**: la mitad de la diferencia entre el valor máximo y el mínimo. En la noria, si la cabina sube de 2 m a 32 m, la amplitud es 15 m. Las funciones periódicas más importantes son el seno y el coseno, que conocerás en el tema de trigonometría y en Bachillerato, y que sirven para describir cualquier fenómeno que se repite, desde el sonido hasta la luz.

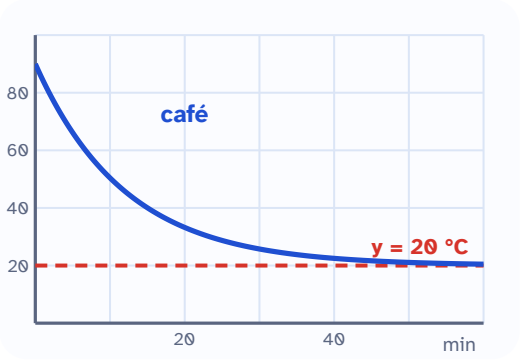



## 7.13 Tendencias y asíntotas

A veces interesa saber qué le pasa a una función cuando x se hace muy grande (x → +∞), muy negativa (x → −∞) o cuando se acerca a un valor concreto. Ese comportamiento es su **tendencia**.

Si al crecer x la función se acerca cada vez más a un valor fijo L sin llegar a alcanzarlo, la recta y = L es una **asíntota horizontal**. Por ejemplo, la temperatura de un café recién hecho baja rápidamente al principio y después cada vez más despacio, acercándose a la temperatura de la habitación, 20 °C: la recta y = 20 es una asíntota horizontal. Si cerca de un valor x = a la función crece o decrece sin límite, la recta x = a es una **asíntota vertical**, como ocurre con y = 1/x en x = 0.

Las asíntotas se dibujan con líneas discontinuas y la gráfica se acerca a ellas tanto como se quiera. Conocer la tendencia ayuda a hacer predicciones: ¿se estabilizará el número de usuarios de una aplicación?, ¿hacia qué valor tiende la población de una especie en un ecosistema limitado? En el tema siguiente estudiarás las asíntotas de las funciones racionales y exponenciales.



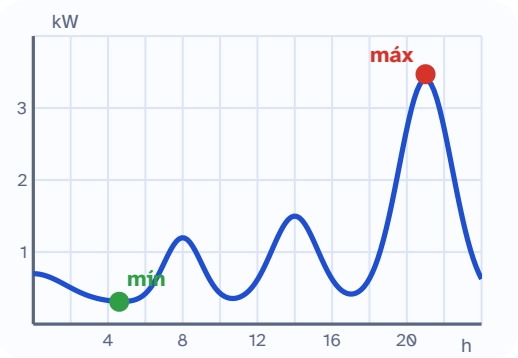

## 7.14 Analizar una gráfica paso a paso

Para describir completamente una función, conviene seguir siempre el mismo guion:

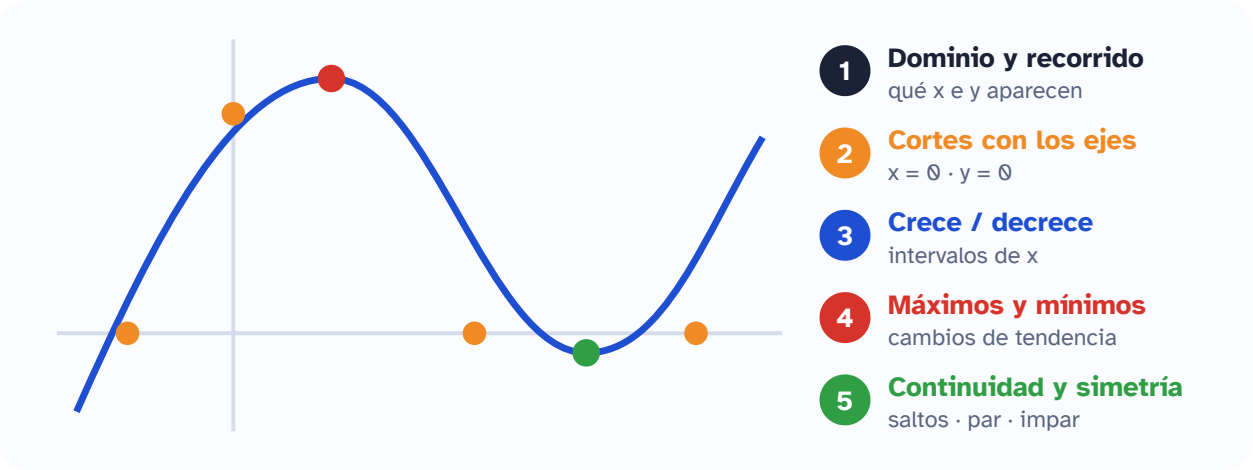
1. **Variables y unidades**: ¿qué representa cada eje?
2. **Dominio y recorrido**.
3. **Cortes con los ejes** y **signo**.
4. **Crecimiento y decrecimiento**, con intervalos de x.
5. **Máximos y mínimos**, relativos y absolutos, dando el punto.
6. **Continuidad**: ¿hay saltos o huecos?
7. **Simetrías y periodicidad**.
8. **Tendencias**: ¿qué pasa en los extremos?

Ejemplo: el consumo eléctrico de una casa a lo largo de un día. El dominio es [0, 24] h; el recorrido, [0,2; 3,5] kW. La función es positiva siempre (siempre hay algo encendido, como el frigorífico). Decrece de 0 a 5 h (madrugada), crece de 5 a 8 h

(desayuno), baja a media mañana, sube a mediodía y alcanza el máximo absoluto hacia las 21 h (cena, luces, lavadora). Es continua y aproximadamente periódica de periodo 24 h. Con este análisis, la familia puede decidir, por ejemplo, programar la lavadora en las horas valle, cuando la electricidad es más barata.




## Lo que hay que mirar en cualquier gráfica



## Ejercicios

1. **Si $f(x) = 2x^2 - 3x + 1$, calcula $f(0)$, $f(2)$, $f(-1)$ y $f(1/2)$.**

2. **¿Es una función asignar a cada número su cuadrado? ¿Y asignar a cada número positivo sus raíces cuadradas?**

3. **Una piscina de 60.000 L se vacía a 2.500 L por hora. Escribe la fórmula, el dominio y el recorrido.**

4. **Halla el dominio de $f(x) = 5/(x + 3)$ y de $g(x) = x^3 - 2x$.**

5. **Halla el dominio de $f(x) = \sqrt{(2x - 8)}$.**

6. **Calcula los cortes con los ejes de $f(x) = 3x - 6$ y de $g(x) = x^2 - 4$.**

7. **En la gráfica de la temperatura del apartado inicial, ¿en qué intervalo crece y en cuál decrece?**

8. **Calcula la TVM de $f(x) = x^2 + 1$ en $[0, 2]$ y en $[2, 4]$. ¿Dónde crece más deprisa?**

9. **Un tren está en el km 30 a las 9:00 y en el km 255 a las 10:30. ¿Cuál es su velocidad media?**

10. **Di si son pares, impares o ninguna de las dos: $f(x) = x^4 + 1$, $g(x) = x^3$, $h(x) = x + 1$.**

11. **Una noria da una vuelta cada 6 minutos. ¿Cuál es el periodo de la altura de una cabina? Si a los 2 min está a 20 m, ¿a qué altura estará a los 14 min?**

12. **Calcula $f(1)$ y $f(5)$ si $f(x) = 2x$ si $x \leq 3$ y $f(x) = 10 - x$ si $x > 3$. ¿Es continua en $x = 3$?**

13. **Halla el dominio de $f(x) = (x - 1)/(x^2 - 5x + 6)$.**

14. **Halla el dominio de $g(x) = \sqrt{(x^2 - 9)}$ y de $h(x) = \sqrt{(9 - x^2)}$.**

15. **Halla el dominio de $f(x) = \sqrt{(x + 2)}/(x - 3)$.**

16. **Estudia el signo de $f(x) = x^2 - x - 12$.**

17. **Dibuja la función $f(x) = x + 3$ si $x < -1$; $f(x) = x^2$ si $-1 \leq x \leq 2$; $f(x) = 4$ si $x > 2$, y estudia su continuidad.**

18. **Halla a para que $f(x) = ax + 1$ si $x < 2$; $f(x) = x^2 - 1$ si $x \geq 2$ sea continua.**

19. **Estudia la simetría de $f(x) = x^5 - 3x^3 + x$ y de $g(x) = (x^2 + 1)/x^2$.**

20. **La altura de una pelota es $h(t) = 20t - 5t^2$. Halla su máximo, en qué intervalo sube y en cuál baja, y el dominio con sentido.**

21. **Calcula la TVM de $f(x) = 1/x$ en $[1, 2]$ y en $[2, 4]$. ¿Qué significa que sean negativas?**

22. **Un vídeo tiene 200 visitas el día 1 y 8.200 el día 9. Un segundo vídeo pasa de 5.000 a 9.000 en los mismos días. ¿Cuál ha crecido más deprisa de media?**

23. **Una empresa de taxis cobra 3,5 € hasta 2 km y 1,2 € por cada km adicional. Escribe la función a trozos y calcula el precio de 1,5 km y de 9 km.**

24. **Describe la tendencia de $f(x) = 3 + 2/x$ cuando $x \to +\infty$ y cuando $x$ se acerca a 0.**

25. **Halla el recorrido de $f(x) = x^2 - 6x + 10$ y de $g(x) = 3 - \sqrt{(x + 1)}$.**

26. **Una función par cumple $f(2) = 5$ y una función impar cumple $g(2) = 5$. Calcula $f(-2)$, $g(-2)$ y $g(0)$, suponiendo que 0 está en el dominio de $g$.**

27. **La distancia (en m) de un ciclista a la salida es $d(t) = 2t^2$ para $0 \le t \le 10$ y $d(t) = 200 + 40(t - 10)$ para $t > 10$ ($t$ en s). Comprueba que es continua y compara su velocidad media en $[0, 10]$ y en $[10, 20]$.**

28. **Halla el dominio de $f(x) = \sqrt{\frac{x - 1}{x + 2}}$.**

29. **Demuestra que la suma de dos funciones impares es impar y que el producto de dos impares es par.**

30. **Una función tiene periodo 5 y en $[0, 5)$ vale $f(x) = x$. Calcula $f(12)$, $f(23{,}5)$ y $f(-3)$.**

31. **Halla $a$ y $b$ para que $f(x) = x^2$ si $x < 1$; $ax + b$ si $1 \le x \le 3$; $6$ si $x > 3$ sea continua.**

32. **El IVA de una factura es el 21 % y existe un recargo fijo de 3 € para facturas de menos de 20 € (antes de impuestos). Escribe el total $T(x)$ como función a trozos del importe $x$ y estudia si es continua.**

33. **Halla la TVM de $f(x) = x^2$ en $[2, 2 + h]$ y simplifica. ¿A qué valor se acerca cuando h es muy pequeño?**

34. **Esboza una función con dominio $[-4, 4]$, recorrido $[-2, 3]$, máximo absoluto en $x = -1$, mínimo relativo en $x = 1$, discontinua en $x = 2$ y decreciente en $(2, 4)$.**

## Practica

1. **Una función asigna a cada x...**

   **A)** varios valores de y

   **B)** un único valor de y

   **C)** ningún valor

   **D)** siempre el mismo valor

2. **¿Qué gráfica no corresponde a una función?**

   **A)** Una recta oblicua

   **B)** Una parábola

   **C)** Una recta horizontal

   **D)** Una circunferencia

3. **Si $f(x) = x^2 - 3$, $f(-2) =$**

   **A)** 1

   **B)** $-7$

   **C)** 7

   **D)** $-1$

4. **El dominio de $f(x) = 1/(x - 5)$ es...**

   **A)** $\mathbb{R}$

   **B)** $(5, +\infty)$

   **C)** $\mathbb{R} - \{5\}$

   **D)** $\mathbb{R} - \{-5\}$

5. **El dominio de $f(x) = \sqrt{(x + 1)}$ es...**

   **A)** $(-1, +\infty)$

   **B)** $[-1, +\infty)$

   **C)** $\mathbb{R}$

   **D)** $[1, +\infty)$

6. **El dominio de un polinomio es...**

   **A)** depende del grado

   **B)** $\mathbb{N}$

   **C)** $(0, +\infty)$

   **D)** $\mathbb{R}$

7. **El corte con el eje Y se obtiene...**

**A)** calculando f(0)

**B)** resolviendo f(x) = 0

**C)** con la TVM

**D)** con el dominio

8. **Los cortes de $f(x) = x^2 - 9$ con el eje X son...**

**A)** (9, 0)

**B)** (0, −9)

**C)** (±3, 0)

**D)** no tiene

9. **Los intervalos de crecimiento se dan con valores de...**

**A)** y

**B)** x

**C)** x e y

**D)** la TVM

10. **En un máximo relativo, la función pasa de...**

**A)** decrecer a crecer

**B)** positiva a negativa

**C)** ser continua a discontinua

**D)** crecer a decrecer

11. **La TVM de f(x) = 3x + 2 en cualquier intervalo es...**

**A)** 3

**B)** 2

**C)** 5

**D)** depende del intervalo

12. **Si la TVM en un intervalo es negativa...**

**A)** f es constante

**B)** f es siempre negativa

**C)** f ha disminuido de a a b

**D)** f no es continua

13. **Una función con un salto en su gráfica es...**

**A)** continua

**B)** discontinua

**C)** periódica

**D)** par

14. **f(x) = (x² − 4)/(x − 2) tiene en x = 2 una discontinuidad…**

**A)** de salto

**B)** no tiene

**C)** asintótica

**D)** evitable

15. **Una función par es simétrica respecto…**

**A)** al eje Y

**B)** al eje X

**C)** al origen

**D)** a la recta y = x

16. **¿Qué función es impar?**

**A)** $x^2$

**B)** $x^2 + 1$

**C)** $x^3$

**D)** $|x|$

17. **Una función de periodo 4 cumple…**

**A)** f(4x) = f(x)

**B)** f(x + 4) = f(x)

**C)** f(x) = 4

**D)** f(x + 4) = 4f(x)

18. **La gráfica de la temperatura de un café que se enfría tiende a…**

**A)** 0 °C

**B)** 100 °C

**C)** $-\infty$

**D)** la temperatura ambiente

19. **En f(x) = 2 si x ≤ 1; f(x) = x + 1 si x > 1, f(1) vale…**

**A)** 2

**B)** 1

**C)** 3

**D)** no existe

20. **El recorrido de f(x) = x² es…**

**A)** $\mathbb{R}$

**B)** $(0, +\infty)$

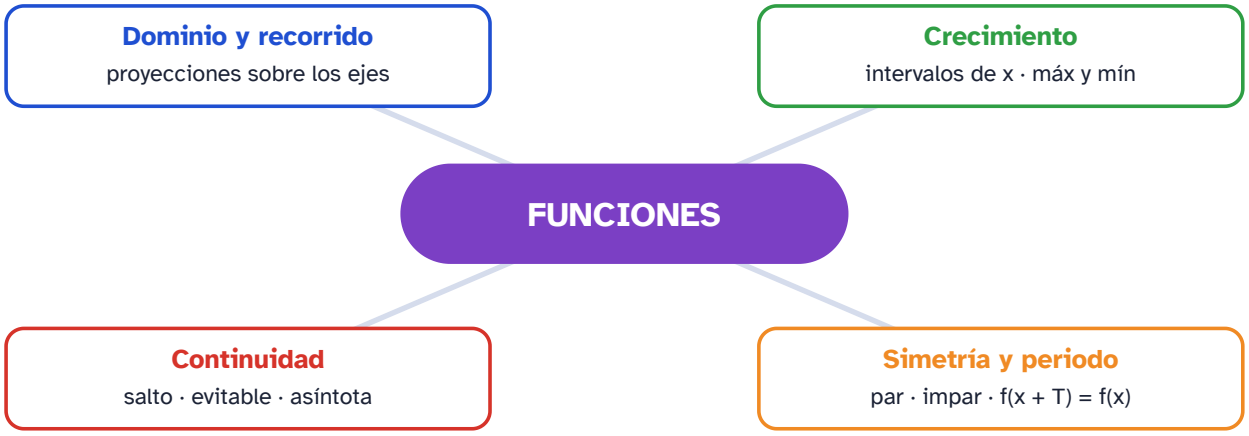
**C)** $[0, +\infty)$

**D)** $(-\infty, 0]$

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es una función y cómo se reconoce en una gráfica; Cómo se calcula el dominio a partir de la fórmula; Qué diferencia hay entre dónde se alcanza un máximo y cuánto vale; Qué mide la tasa de variación media y cómo se interpreta; Qué significa que una función sea continua, par, impar o periódica.

## Resumen




## Glosario

| | |
|---|---|
| **Función** | Relación que asigna a cada valor de x un único valor de y. |
| **Variable independiente** | La variable x, cuyos valores se eligen. |
| **Variable dependiente** | La variable y, cuyo valor depende de x. |
| **Imagen** | Valor f(a) que corresponde a x = a. |
| **Dominio** | Conjunto de valores de x que tienen imagen. |
| **Recorrido** | Conjunto de valores que toma la función. |
| **Ceros de una función** | Valores de x en los que f(x) = 0; cortes con el eje X. |
| **Función creciente** | Al aumentar x, aumenta y. |
| **Máximo relativo** | Punto donde la función pasa de crecer a decrecer. |
| **Máximo absoluto** | Mayor valor que toma la función en todo su dominio. |
| **Tasa de variación media** | (f(b) – f(a))/(b – a); pendiente del segmento entre dos puntos. |
| **Función continua** | La que se dibuja sin levantar el lápiz. |
| **Discontinuidad de salto** | Punto donde la gráfica salta de un valor a otro. |
| **Función a trozos** | Función definida con fórmulas distintas en distintos intervalos. |
| **Función par** | f(–x) = f(x); simétrica respecto al eje Y. |
| **Función impar** | f(–x) = –f(x); simétrica respecto al origen. |
| **Función periódica** | Se repite cada intervalo de longitud T (periodo). |

| | |
|---|---|
| **Asíntota** | Recta a la que se acerca la gráfica indefinidamente. |

## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**¿Qué es una función?**

Una relación que asigna a cada x un único valor de y.

**Prueba de la recta vertical**

Si una vertical corta la gráfica en dos puntos, no es función.

**Dominio de una fracción**

Todos los reales salvo los que anulan el denominador.

**Dominio de una raíz de índice par**

Los x con radicando mayor o igual que cero.

**Corte con el eje Y**

El punto $(0, f(0))$.

**Cortes con el eje X**

Soluciones de $f(x) = 0$.

**Máximo relativo**

Punto donde la función pasa de crecer a decrecer.

**TVM en [a, b]**

$(f(b) - f(a))/(b - a)$

**Función continua**

Se dibuja sin levantar el lápiz.

**Función par**

$f(-x) = f(x)$: simétrica respecto al eje Y.

**Función impar**

$f(-x) = -f(x)$: simétrica respecto al origen.

**Asíntota horizontal**

Recta $y = L$ a la que se acerca la función cuando x crece mucho.

## Soluciones

1. **B)** Es la condición que define una función.
2. **D)** Una recta vertical la corta en dos puntos.
3. **A)** $4 - 3 = 1$.
4. **C)** $x - 5 \neq 0$.
5. **B)** $x + 1 \geq 0$.
6. **D)** Siempre se puede calcular.
7. **A)** Se hace $x = 0$.
8. **C)** $x^2 = 9$.
9. **B)** Se indica dónde (en el eje X) sube la gráfica.
10. **D)** Es la cima de una colina.
11. **A)** En una recta, la TVM es la pendiente.
12. **C)** $f(b) < f(a)$.
13. **B)** Hay que levantar el lápiz.
14. **D)** Coincide con $x + 2$ salvo en $x = 2$.
15. **A)** $f(-x) = f(x)$.
16. **C)** $(-x)^3 = -x^3$.
17. **B)** Se repite cada 4 unidades.
18. **D)** Asíntota horizontal: la temperatura de la habitación.
19. **A)** $x = 1$ está en el primer trozo.
20. **C)** Un cuadrado nunca es negativo y puede valer 0.

## Soluciones de los ejercicios

1. $f(0) = 1$; $f(2) = 8 - 6 + 1 = 3$; $f(-1) = 2 + 3 + 1 = 6$; $f(1/2) = 1/2 - 3/2 + 1 = 0$.
2. La primera sí: cada número tiene un único cuadrado. La segunda no: 9 tiene dos raíces cuadradas, 3 y −3.
3. $V(t) = 60000 - 2500t$. Se vacía cuando $V = 0 \to t = 24$ h. Dominio $[0, 24]$; recorrido $[0, 60000]$.
4. f: $x \neq -3$, Dom f $= \mathbb{R} - \{-3\}$. g es un polinomio: Dom g $= \mathbb{R}$.
5. $2x - 8 \geq 0 \to x \geq 4$. Dom f $= [4, +\infty)$.
6. f: eje Y $(0, -6)$; eje X: $3x - 6 = 0 \to (2, 0)$. g: eje Y $(0, -4)$; eje X: $x = \pm 2 \to (-2, 0)$ y $(2, 0)$.
7. Crece de las 0 h (o desde el inicio) hasta las 15 h: $(0, 15)$. Decrece desde las 15 h hasta el final del día: $(15, 24)$.
8. $[0, 2]$: $(5 - 1)/2 = 2$. $[2, 4]$: $(17 - 5)/2 = 6$. Crece más deprisa en $[2, 4]$.
9. TVM $= (255 - 30)/(1{,}5) = 150$ km/h.
10. f: $f(-x) = x^4 + 1 = f(x)$, par. g: $g(-x) = -x^3 = -g(x)$, impar. h: $h(-x) = -x + 1$, que no es $h(x)$ ni $-h(x)$: ninguna.
11. Periodo 6 min. $14 = 2 + 2 \cdot 6$, así que estará a la misma altura que a los 2 min: 20 m.
12. $f(1) = 2$; $f(5) = 5$. En $x = 3$, el primer trozo vale 6 y el segundo se acerca a $10 - 3 = 7$. Hay un salto: discontinua.
13. $x^2 - 5x + 6 = 0 \to x = 2$ y $x = 3$. Dom f $= \mathbb{R} - \{2, 3\}$.
14. g: $x^2 - 9 \geq 0 \to (-\infty, -3] \cup [3, +\infty)$. h: $9 - x^2 \geq 0 \to [-3, 3]$.
15. $x + 2 \geq 0 \to x \geq -2$, y $x \neq 3$. Dom f $= [-2, 3) \cup (3, +\infty)$.
16. Raíces: $x = 4$ y $x = -3$. Parábola hacia arriba: positiva en $(-\infty, -3) \cup (4, +\infty)$, negativa en $(-3, 4)$.
17. En $x = -1$: el primer trozo tiende a 2 y el segundo vale 1: salto. En $x = 2$: el segundo vale 4 y el tercero también vale 4: continua. Discontinua solo en $x = -1$.
18. En $x = 2$ deben coincidir: $2a + 1 = 4 - 1 = 3 \to a = 1$.
19. f solo tiene potencias impares: $f(-x) = -f(x)$, impar. $g(-x) = (x^2 + 1)/x^2 = g(x)$: par.
20. Vértice en $t = -20/(-10) = 2$ s; $h(2) = 20$ m: máximo $(2, 20)$. Sube en $(0, 2)$ y baja en $(2, 4)$. Toca el suelo en $t = 4$: dominio $[0, 4]$.
21. $[1, 2]$: $(1/2 - 1)/1 = -1/2$. $[2, 4]$: $(1/4 - 1/2)/2 = -1/8$. Son negativas porque la función decrece; en $[2, 4]$ decrece más despacio.
22. Primero: $(8200 - 200)/8 = 1.000$ visitas al día. Segundo: $(9000 - 5000)/8 = 500$ visitas al día. El primero crece el doble de deprisa.
23. $f(x) = 3{,}5$ si $0 < x \leq 2$; $f(x) = 3{,}5 + 1{,}2(x - 2)$ si $x > 2$. $f(1{,}5) = 3{,}5$ €; $f(9) = 3{,}5 + 8{,}4 = 11{,}90$ €.
24. Cuando x crece, $2/x$ se acerca a 0 y f a 3: asíntota horizontal $y = 3$. Cerca de 0, $2/x$ se hace enorme (positivo o negativo): asíntota vertical $x = 0$.
25. $f(x) = (x - 3)^2 + 1 \geq 1$: Im f $= [1, +\infty)$. En g, $\sqrt{(x + 1)}$ toma todos los valores de $[0, +\infty)$, así que g toma los de $(-\infty, 3]$: Im g $= (-\infty, 3]$.
26. $f(-2) = f(2) = 5$. $g(-2) = -g(2) = -5$. Como $g(-0) = -g(0)$ y $-0 = 0$, se tiene $g(0) = -g(0)$, luego $g(0) = 0$.

27. En t = 10 ambos trozos valen 200: continua. TVM [0, 10] = 200/10 = 20 m/s. TVM [10, 20] = (600 − 200)/10 = 40 m/s: en el segundo tramo va al doble de velocidad media.
28. Hace falta $(x - 1)/(x + 2) \geq 0$, con $x \neq -2$. Tabla de signos: positivo en $(-\infty, -2)$ y en $[1, +\infty)$. Dom f = $(-\infty, -2) \cup [1, +\infty)$.
29. Si f y g son impares: $(f + g)(-x) = -f(x) - g(x) = -(f + g)(x)$, impar. $(f \cdot g)(-x) = (-f(x))(-g(x)) = f(x)g(x)$, par.
30. f(12) = f(12 − 10) = f(2) = 2. f(23,5) = f(3,5) = 3,5. f(−3) = f(−3 + 5) = f(2) = 2.
31. En x = 1: a + b = 1. En x = 3: 3a + b = 6. Restando: 2a = 5 → a = 5/2, b = −3/2.
32. T(x) = 1,21x + 3 si 0 < x < 20; T(x) = 1,21x si x ≥ 20. En x = 20: el primer trozo tiende a 27,20 y el segundo vale 24,20. Hay un salto de 3 €: es discontinua (y pagar 20 € resulta más barato que pagar 19,90 €).
33. TVM = $((2 + h)^2 - 4)/h = (4h + h^2)/h = 4 + h$. Cuando h se acerca a 0, la TVM se acerca a 4: es la tasa de variación instantánea, que estudiarás en Bachillerato con las derivadas.
34. Respuesta abierta. Por ejemplo: sube de (−4, 0) a (−1, 3), baja hasta (1, 0), sube hasta (2, 1) con punto relleno, salta a (2, 2) con punto hueco y baja hasta (4, −2). Debe cumplir todas las condiciones a la vez.